3. இது முன்னறிவிப்பிற்கும், காலத் தொடர்வரிசை மாதிரிக்கும் மற்றும் மாறிகளுக்கு இடையேயுள்ள காரண காரிய தொடர்பினை அறியவும் பயன்படுகிறது. அதாவது, முன்கணிப்பு/ முன்னறிவிப்பு.

4. உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வு என்பது பல சார்பற்ற மாறிகள் இருக்கும்போது எம்மாறிகளால் தாக்கம் ஏற்படுகிறது என்பதை கணிதமுறையில் காண்பதாகும். (பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடைதருகிறது, எக்காரணியால் அதிக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது? எவற்றை நாம் நீக்கிவிடலாம்? எவ்வாறு காரணிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளது? எனினும் மிகவும் முக்கியமானது என்னவெனில், நாம் அனைத்து காரணிகளின் தாக்கத்தை பற்றி உறுதியாக கூறலாமா?)

5.3 ஏன் இரு உடன்தொடர்பு கோடுகள் உள்ளன?

சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் இரு உடன் தொடர்பு கோடுகள் இருக்கும். காரண காரியத்துடன் தொடர்புள்ள X மற்றும் Y ஐ பரிமாற்றம் செய்தால்; X ஐ சார்பற்ற மாறியாகவும், Y ஐ சார்புடைய மாறியாகவும் (அல்லது) Y ஐ சார்பற்ற மாறியாகவும், X ஐ சார்புடைய மாறியாகவும் கருதலாம். இதனால் நாம் பெறுவது

(1) X இன் மீதான Y இன் உடன்தொடர்பு கோடு

(2) Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்பு கோடு

இரண்டுமே ஏற்புடைய உடன்தொடர்பு கோடுகளாகும். ஆனால் இதைப் படிப்பவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஒரு உடன்தொடர்பு சமன்பாட்டைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: Y நடைபெறுவதற்கு X மட்டும் காரணம் எனில் X இன் மீதான Y என்ற ஒரே ஒரு உடன்தொடர்பு கோடு இருக்கும்.

5.3.1 எளிய நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு: (கணிதவியல் முறை)

எளிய நேர்கோட்டு உடன்தொடர்பு இரு வகைப்படும்.

X இன் மீதான Y இன் உடன்தொடர்புக் கோட்டின் பொது வடிவம்

இதன் சமன்பாடு $Y = a + b\,X$ இங்கு 'a' மற்றும் 'b' என்பன தெரியாத மாறிலிகள். அவற்றை உடன் தொடர்புக்கெழுக்கள் என்று அழைப்போம். 'a' என்பது Y வெட்டுத்துண்டு (நேர் கோடு அச்சை வெட்டும் புள்ளி). அதாவது, $E(Y|X = 0)$. X ஓரலகு அதிகரிக்கும் பொழுது சராசரியாக Yயும் அதிகரிக்கிறது. 'b' என்பது நேர்கோட்டின் சாய்வு.

(X, Y) என்பது (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots,$ எனும் n இணை உறுப்புகளால் அமைக்கப்படும் எனில், மேற்கண்ட உடன்தொடர்புக் கோட்டை அமைப்பது என்பது 'a' 'b' என்பனவற்றின் மதிப்பீட்டு மதிப்புகளான $\hat{a}$, $\hat{b}$ என்பதைக் காண்பதைப் பொறுத்ததாகும். அத்தகைய மதிப்பீட்டு மதிப்புகள் கீழ்க்கண்ட அனுமானங்களைக் கொண்டு மதிப்பிடப்படுகின்றன.

i) Y,X இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு நேர்கோடானது சார்ந்ததாக இருக்கவேண்டும்.

ii) பிழை 'e' ஒரு சமவாய்ப்பு மாறியாகும்.அதன் சராசரி பூச்சியமாகும்.

iii) பிழை 'e' நிலையான வேறுபாட்டளவையைக் கொண்டிருக்கும்.

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 142 1/28/2020 6:43:35 PM